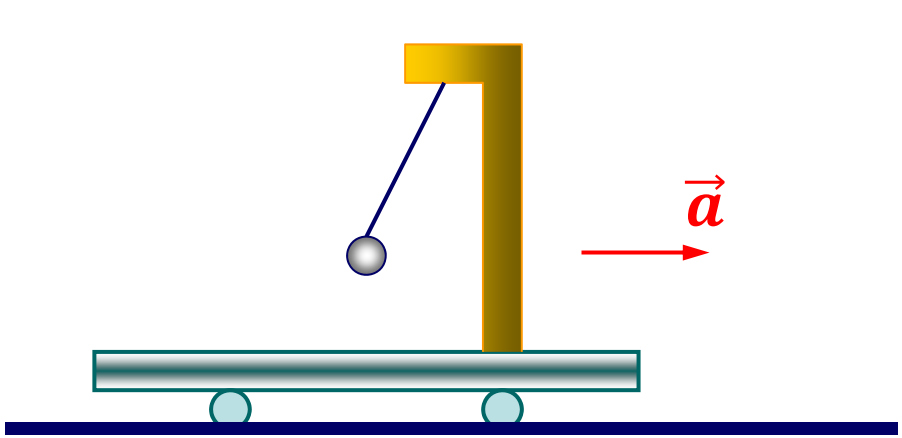
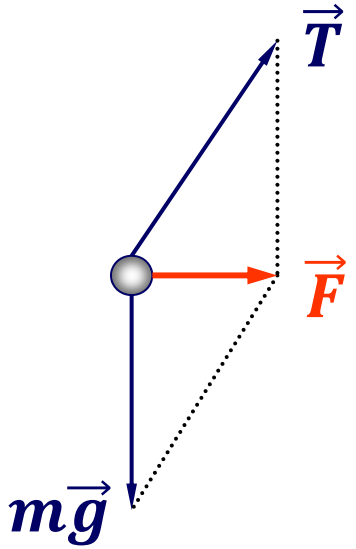
3.5 非惯性系中的动力学

非惯性系中的动力学





地面参考系中——有力有加速度

$$\vec{F}=m\vec{a}$$ ——牛顿定律适用

运动车参考系中——有力无加速度

$$\vec{F}\neq 0 \quad m\vec{a}=0$$ ——牛顿定律不适用

牛顿第二定律不能同时适用于上述两种参考系

cj

非惯性系中的动力学

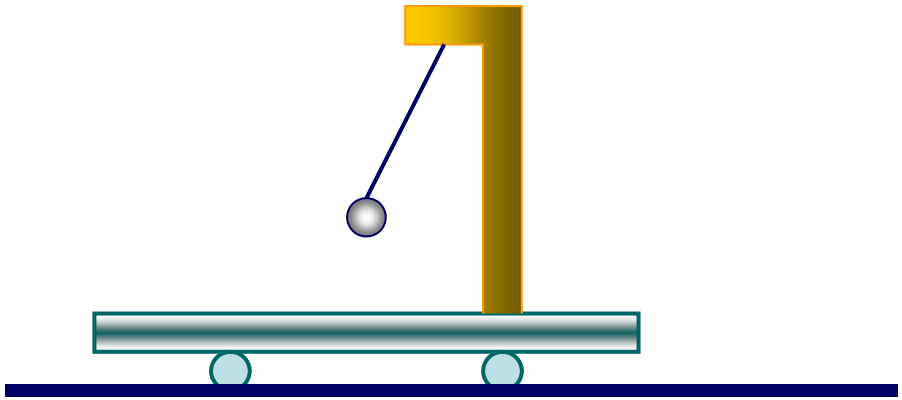
讨论

(1)牛顿运动定律适用的参照系——惯性系

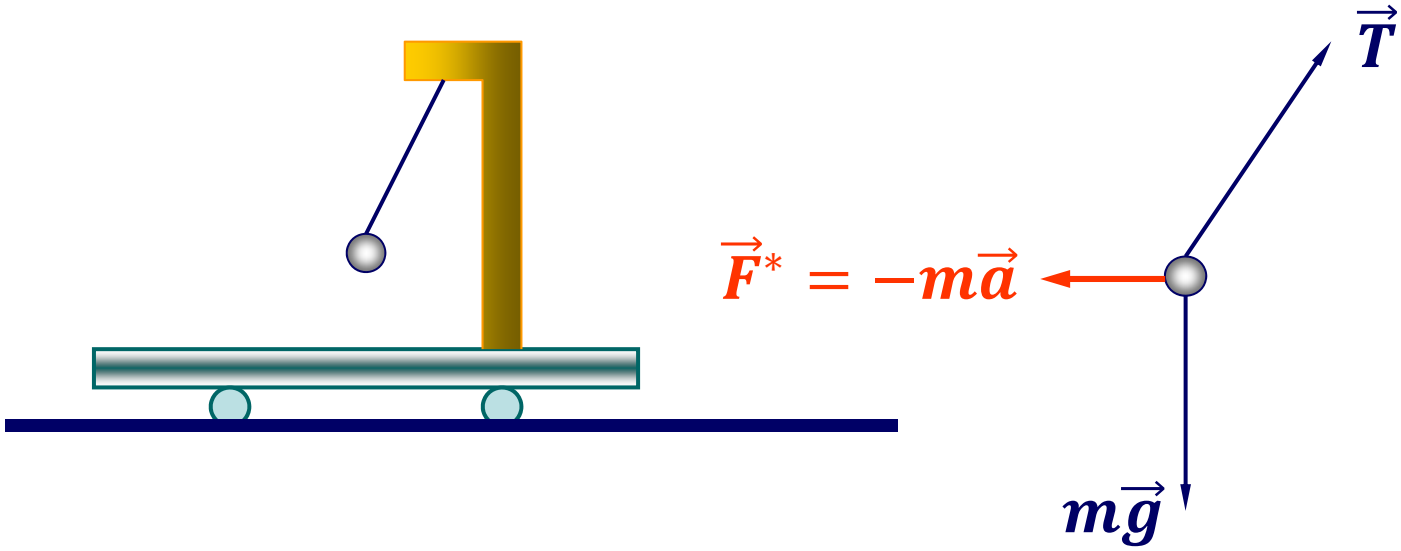
(2)严格的惯性系是关于参照系的一种理想模型。

多数情况下，通常取地面参照系为惯性参照系。

(3)相对于一惯性系作匀速直线运动的参照系都是惯性系



非惯性系中的动力学



(4)相对于惯性系作加速运动的参考系——非惯性系

在非惯性系内牛顿定律不成立。

$$\vec{F}^* = -m\vec{a}$$ ——惯性力

cj

非惯性系中的动力学

- O'系相对于O系仅作平动
- 在静系O系中

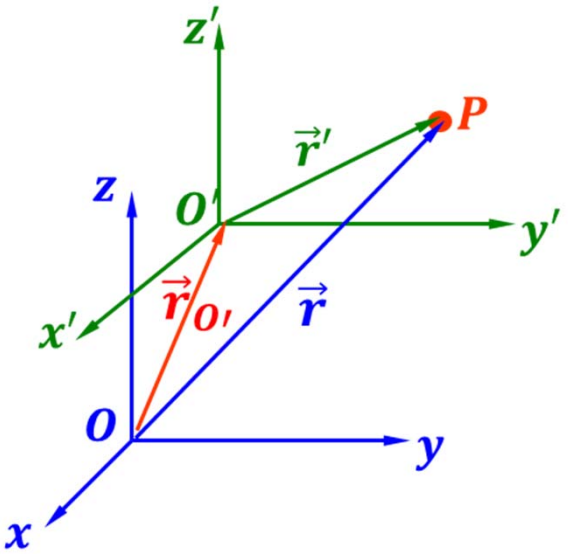
$$\vec{F} = m\vec{a}_{绝对}$$

- 由加速度的变换关系

$$\vec{a}_{绝对} = \vec{a}_{相对} + \vec{a}_{牵连}$$

$$m\vec{a}_{绝对} = m\vec{a}_{相对} + m\vec{a}_{牵连}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}_{相对} + m\vec{a}_{牵连}$$



- 在动系O'系中

$$\vec{F} - m\vec{a}_{牵连} = m\vec{a}_{相对} \Rightarrow \vec{F} + \vec{F}^{*} = m\vec{a}_{相对}$$

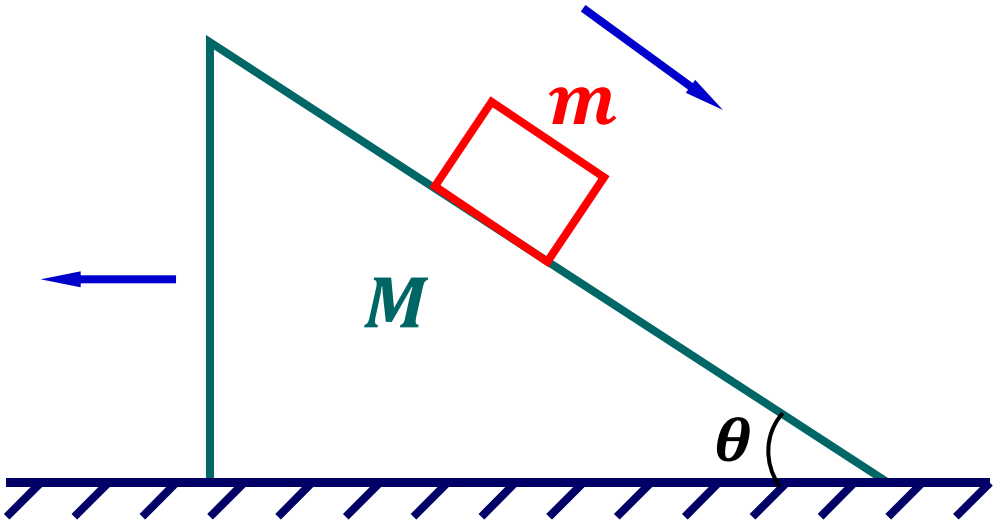
$$\vec{F}^{*} = -m\vec{a}_{牵连}$$ ——平移惯性力

- 与真实力有区别：惯性力无施力物体，不满足牛顿第三定律，只存在于非惯性系中。

cj

例题

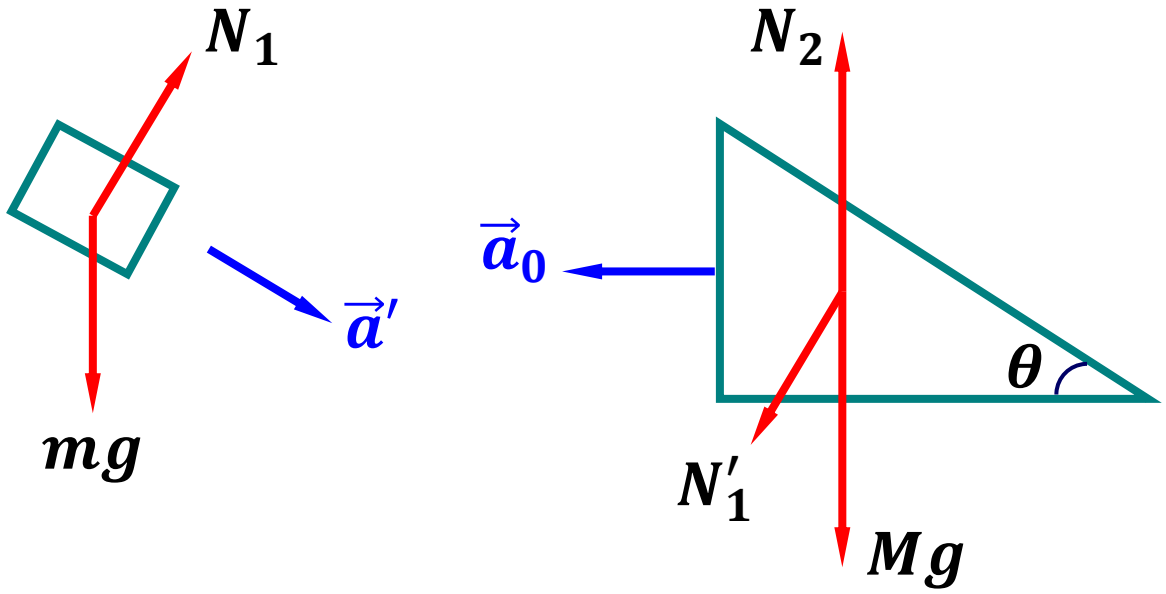
[例题] 如图所示情况中，若忽略一切摩擦。试求两物体的相对加速度和M的加速度。



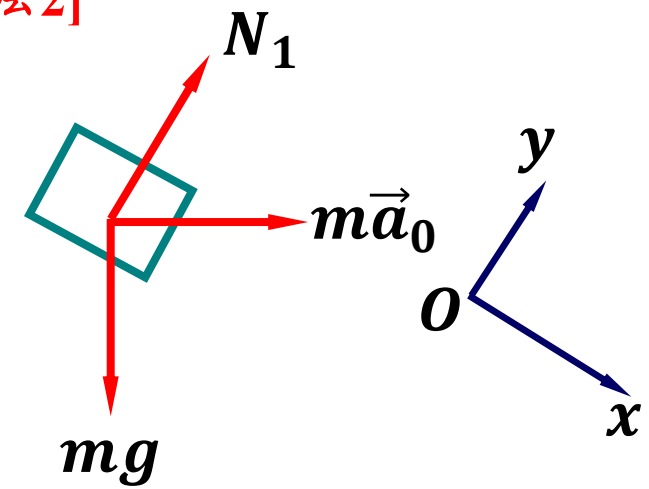
cj

例题

[解法1]



[解法2]



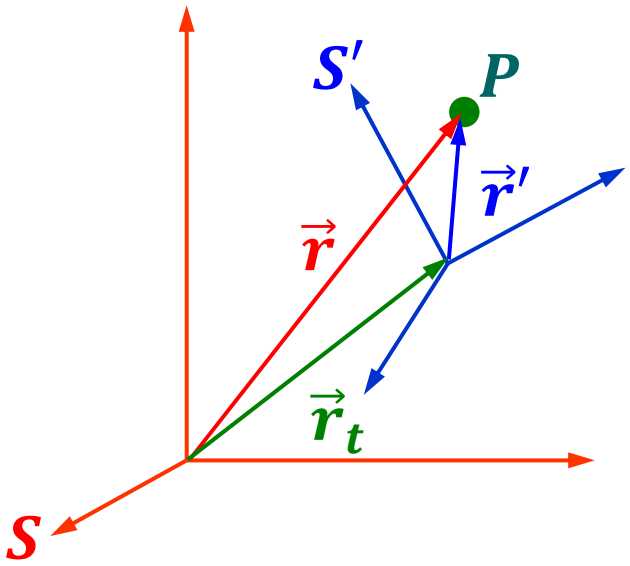
$$a' = \frac{(M+m)\sin\theta}{M+m\sin^2\theta}g$$

$$a_0 = \frac{m\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}g$$

cj

非惯性系中的动力学

非惯性系*



$$\vec{F}-m\vec{a}_t-m\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}'-m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')-2m\vec{\omega}\times\vec{v}'=m\vec{a}'$$

$-m\vec{a}_t$ ——平移惯性力

$-m\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}'$ ——横向力

$-m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$ ——惯性离心力

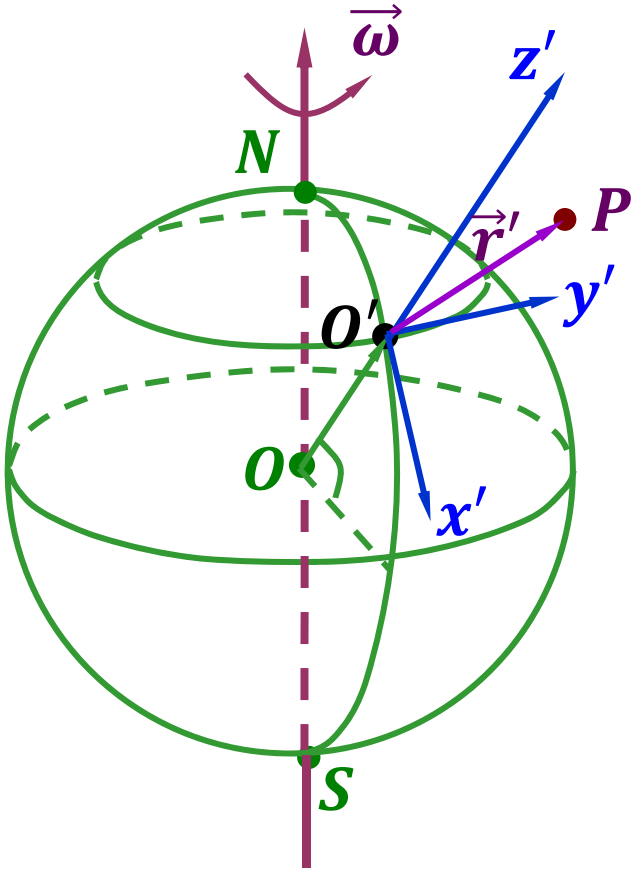
$-2m\vec{\omega}\times\vec{v}'$ ——科里奥利力

} 惯性力

cj

非惯性系中的动力学

旋转非惯性系——地球自转



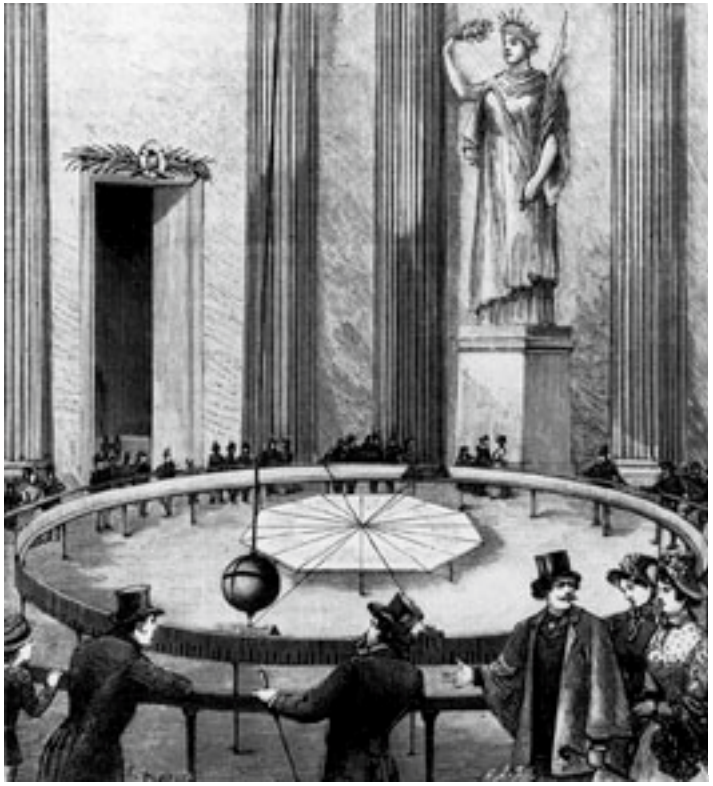
cj

非惯性系中的动力学

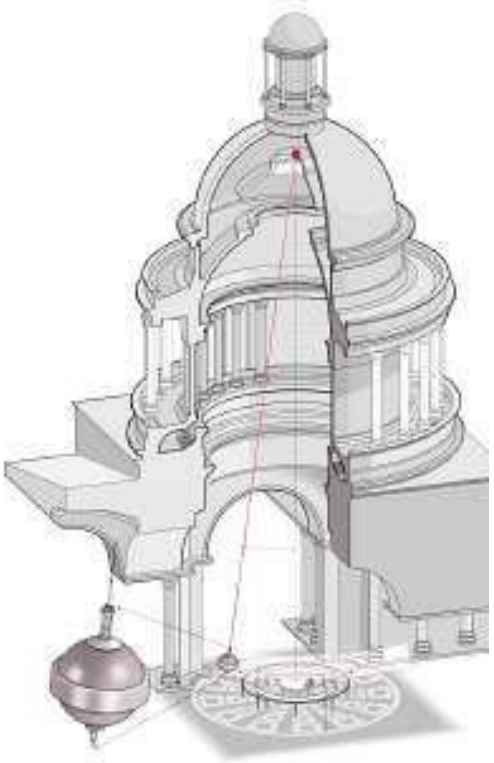
地球自转的验证——傅科摆(Foucault's pendulum)



国葬院外观



1851年傅科摆实验的版画



示意图

cj

非惯性系中的动力学

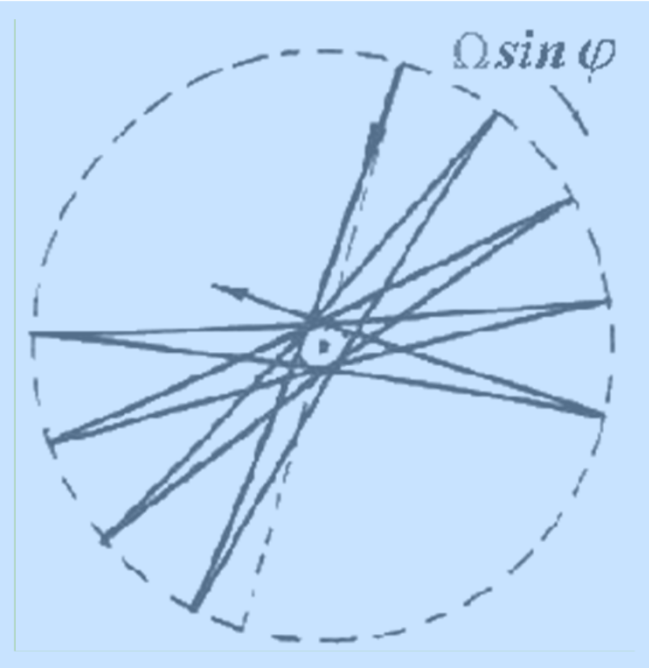
1851年，傅科在巴黎的国葬院大厅进行了傅科摆动实验，用来证明地球自转。

傅科摆与普通单摆没有什么根本的不同，有三点区别。

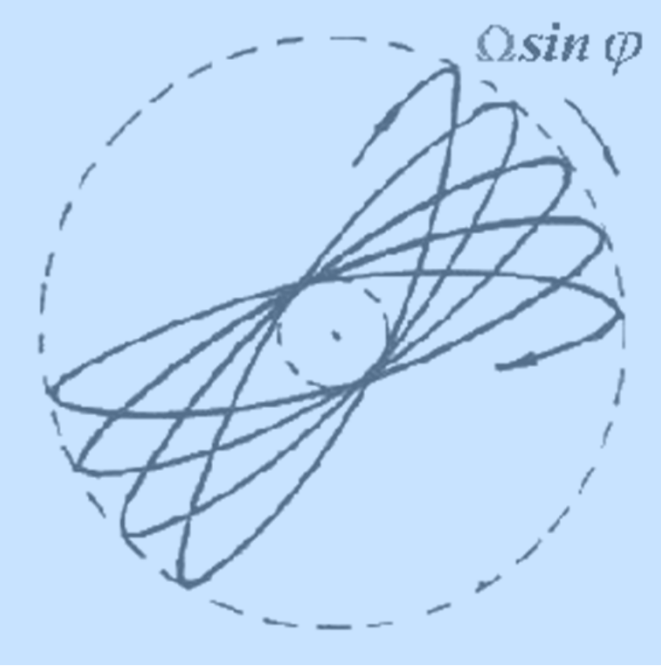
- 摆线要足够长($67m$)。是为了摆动的持续时间达到足够长，才能清楚地看出地球自转的效果。
- 摆锤要足够重($27kg$)，是为了克服阻力，有足够大的机械能
- 特殊的悬挂装置。是为了保证它的摆动超然于地球的自转

非惯性系中的动力学

傅科摆放大的轨迹图



静止出发偏离平衡位置



以一定的初速度从平衡位置出发

cj

非惯性系中的动力学

地球自转的效应——气旋、热带风暴和信风



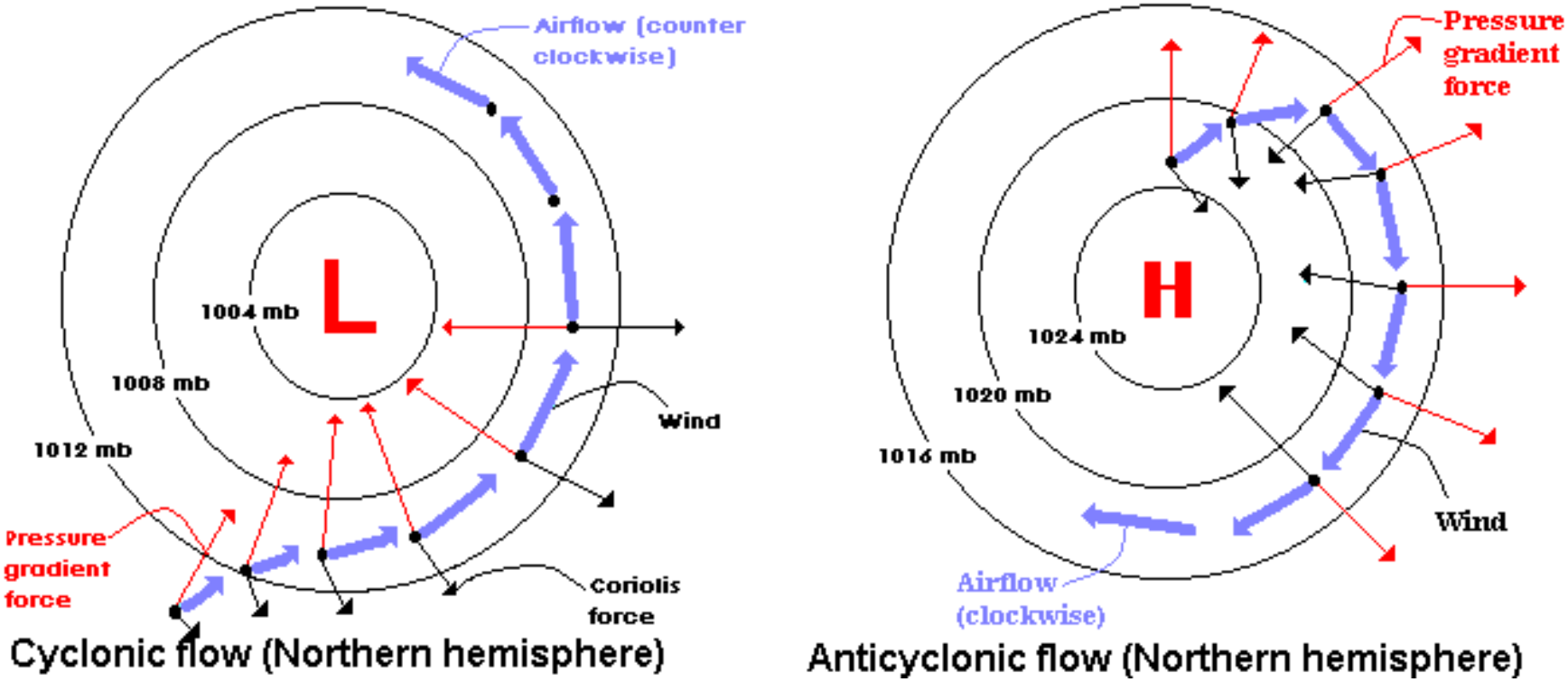
北半球气旋



南半球气旋

非惯性系中的动力学

北半球气旋和反气旋平面受力示意图



cj

3.6 用冲量表述的动量定理

用冲量表述的动量定理

力的冲量

冲量——力对时间的积累作用，是矢量。

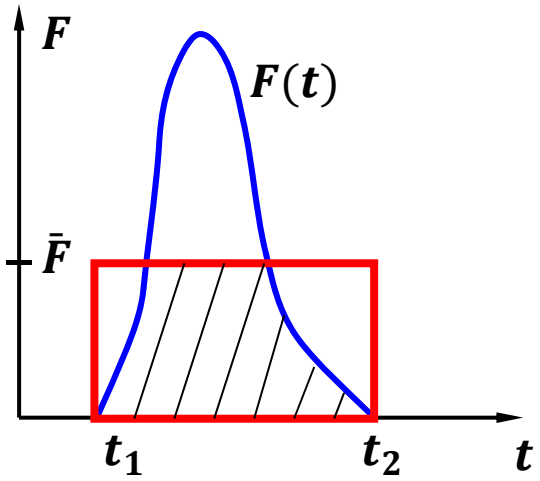
力在Δt内的元冲量

$$\Delta\vec{I}=\vec{F}\Delta t$$

力在 t_1 - t_2 时间间隔内的冲量

$$\vec{I}=\lim_{\Delta t\to 0}\vec{F}\Delta t=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt$$

平均力定义 $\bar{\vec{F}}=\dfrac{\vec{I}}{t_2-t_1}=\displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\frac{\vec{F}}{t_2-t_1}dt$



cj

用冲量表述的动量定理

用冲量表述的动量定理

微分形式 $$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

积分形式 $$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}\, dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \Delta\vec{p}$$

即:力在时间上的积累作用产生的效果是使质点的动量增加。

$$\vec{\vec{F}}(t_2 - t_1) = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定理只适用于惯性系，对非惯性系还应计入惯性力的冲量

cj

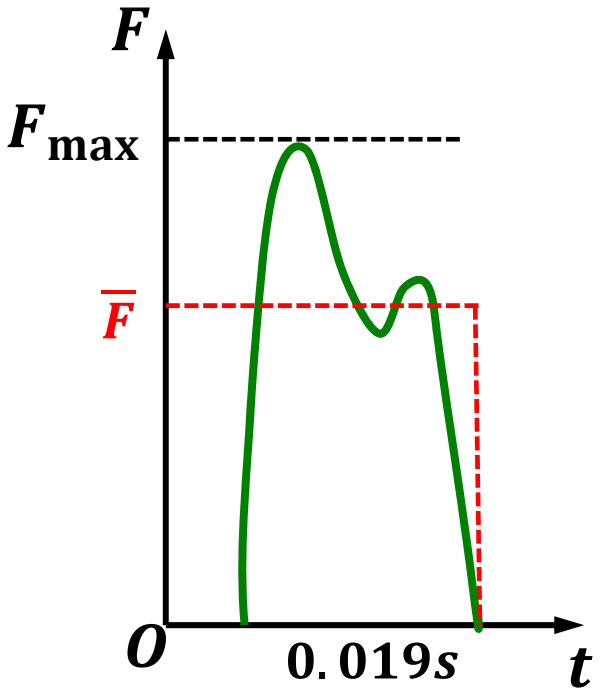
例题

[例题] 一篮球质量$0.58kg$，从$2.0m$高度下落，到达地面后，以同样速率反弹，接触时间仅$0.019s$。求：对地平均冲力？

$$v=\sqrt{2gh}$$

$$\bar{F}=\frac{2mv}{\Delta t}=3.8\times10^{2}N$$

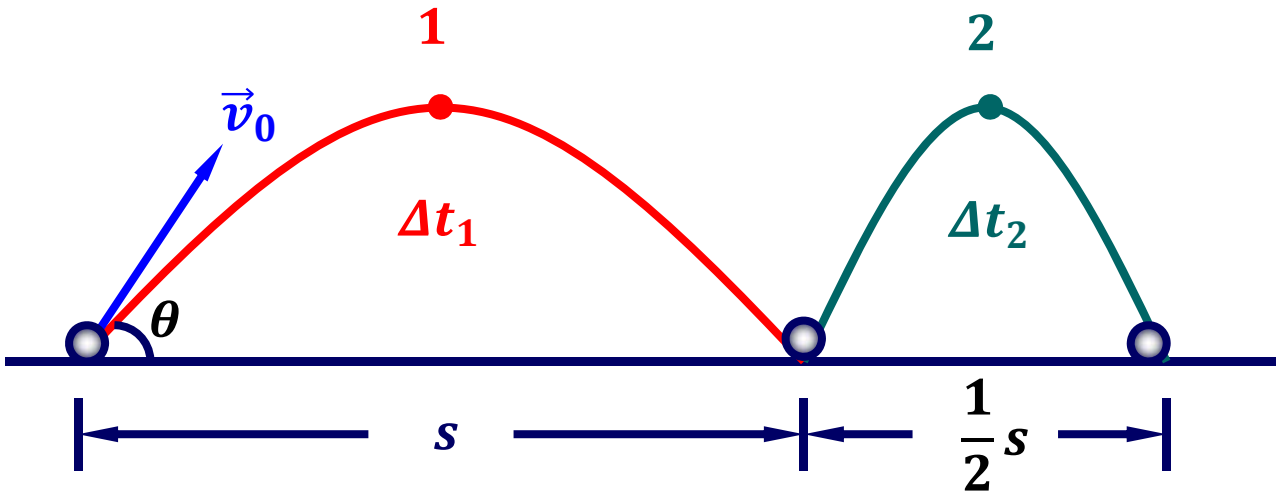
相当于$40kg$重物所受重力！



cj

例题

[例题] 一质量为m的质点以初速$\vec{v}_0$，抛射角θ作斜抛运动，落地时与地面发生碰撞，而后作第二次斜抛运动。设质点两次斜抛运动的飞行时间相等，而第二次斜抛运动的射程是第一次的一半，求碰撞时地面对质点的冲量。



$$\vec{I} = -\frac{1}{2}mv_0\cos\theta\vec{i} + 2mv_0\sin\theta\vec{j}$$

cj

3.7 质点系动量定理和质心运动定理

质点系动量定理和质心运动定理

质点系(组)由许多(有限或无限)相互连系着的质点所组成的系统。

内力指质点系中质点间相互作用的力。

外力指质点系以外的物体对质点系内任一质点的作用力。

内力是满足牛顿第三定律的，故第i个和第j个质点间满足：

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

若假定质点系由n个质点组成，则质点系中内力和必为0

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}\vec{F}_{ij} = 0$$

质点系动量定理和质心运动定理

质点系动量定理

对于质点系中的每一个质点有：

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)}$$

对质点系中的n个质点方程求和有：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i^{(e)} + \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i^{(i)}$$

质点系动量对时间的变化率等于外力的矢量和。

cj

质点系动量定理和质心运动定理

质点系动量定理微分形式

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{d\vec{p}_i}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{n}\vec{p}_i\right)=\frac{d\vec{p}}{dt}$$

质点系动量定理积分形式

$$\int_{t_1}^{t_2}\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}dt=\int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2}d\vec{p}=\vec{p}_2-\vec{p}_1$$

外力对体系的总动量变化有贡献，

内力对体系的总动量变化没有贡献，

但内力对动量在体系内部的分配是有作用的。

质点系动量定理和质心运动定理

质心

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{d\vec{p}_i}{dt}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}$$

等式左边

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{d\vec{p}_i}{dt}=\sum_{i=1}^{n}\frac{d}{dt}(m_i\vec{v}_i)=\sum_{i=1}^{n}\frac{d^2}{dt^2}(m_i\vec{r}_i)=\frac{d^2}{dt^2}\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{r}_i$$

$$=\sum_{i=1}^{n}m_i\frac{d^2}{dt^2}\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i}}$$

$$\boxed{\vec{r}_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i}}$$

质点系的质量中心，简称质心

cj

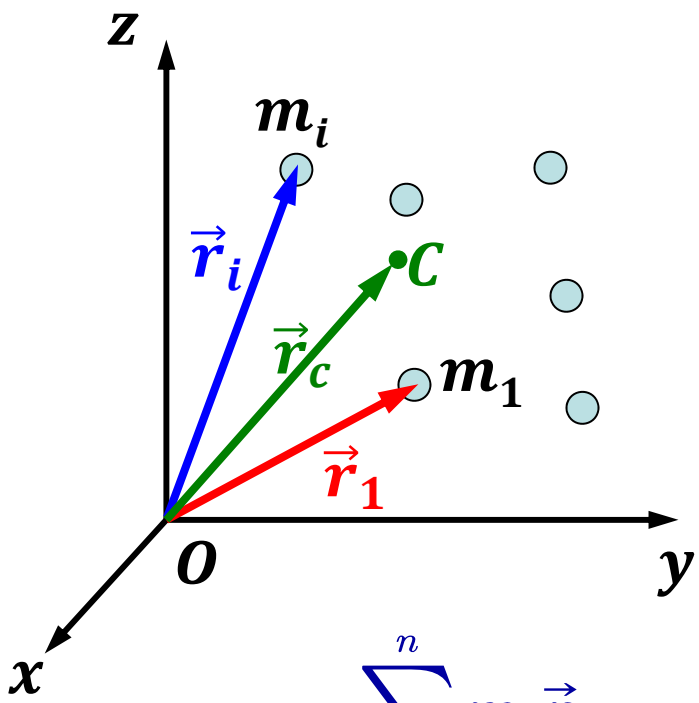
质点系动量定理和质心运动定理

在直角坐标系下

$$x_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{M}$$

$$y_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i y_i}{M}$$

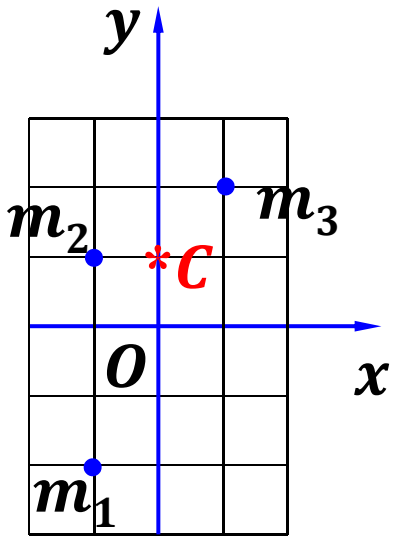
$$z_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i z_i}{M}$$



$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i = M}$$

例题

[例题] 一质点系包括三质点，质量为$m_1=1$单位，$m_2=2$单位，$m_3=3$单位，位置坐标各为$m_1(-1,-2)$，$m_2(-1,1)$和$m_3(1,2)$，求质心坐标。



$$x_c=0$$

$$y_c=1$$

质点系动量定理和质心运动定理

质量连续分布的系统的质心位置

$$\vec{r}_c = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta m_i \vec{r}_i}{M}$$

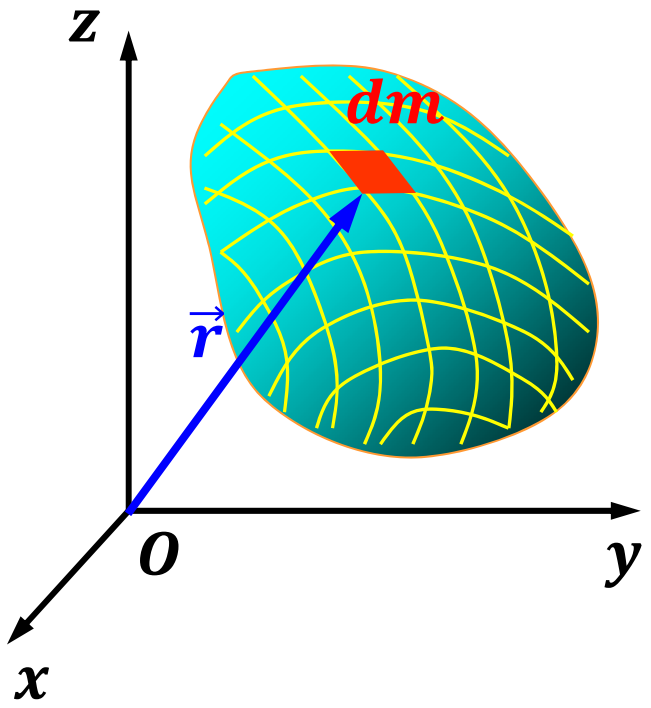
$$\boxed{\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r}\,dm}{M}}$$

在直角坐标系下

$$x_c = \frac{\int x dm}{M}$$

$$y_c = \frac{\int y dm}{M}$$

$$z_c = \frac{\int z dm}{M}$$



cj

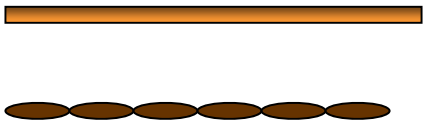
质点系动量定理和质心运动定理

$$\vec{r}_c = \frac{\int \vec{r}\,dm}{M}$$

质量为线分布

$$dm = \lambda dl$$

λ为质量的线密度

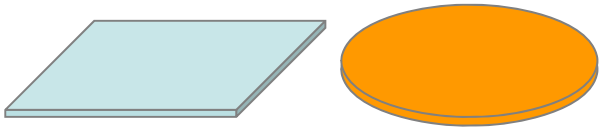


线分布

质量为面分布

$$dm = \sigma ds$$

σ为质量的面密度

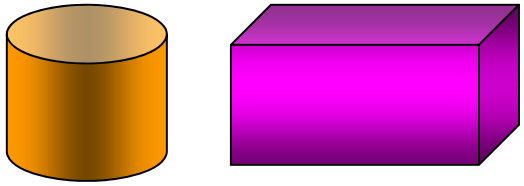


面分布

质量为体分布

$$dm = \rho dV$$

ρ为质量的体密度

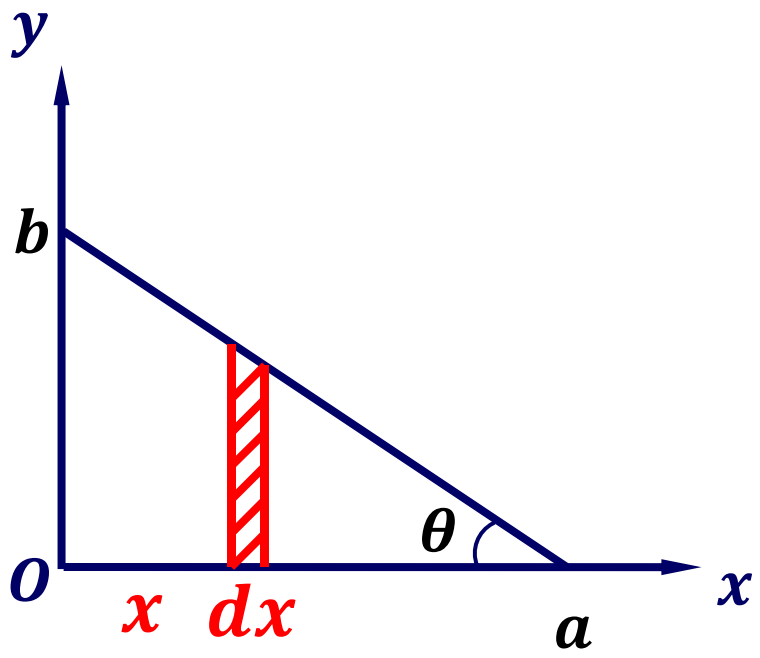


体分布

cj

例题

[例题] 直角三角形的质心

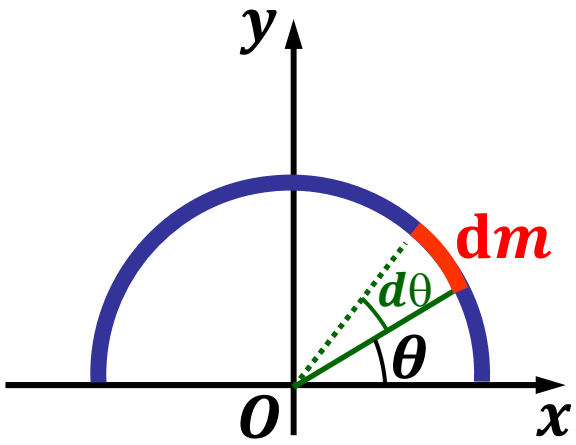


$$x_c = \frac{1}{3}a$$

$$y_c = \frac{1}{3}b$$

例题

[例题] 已知一半圆环铁丝，半径为 R，质量为M，求质心



$$x_c = 0$$

$$y_c = \frac{2}{\pi} R$$

质点系动量定理和质心运动定理

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{d\vec{p}_i}{dt}=\sum_{i=1}^{n}m_i\frac{d^2}{dt^2}\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i}}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}$$

$$\vec{r}_c$$

$$\sum_{i=1}^{n}m_i\frac{d^2\vec{r}_c}{dt^2}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}$$

质心运动定理 $\boxed{\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}=M\vec{a}_c}$ ——质心的行为与一个质点相同

在动力学上，质心是整个质点系的代表点，

质心的运动只决定于系统的外力，

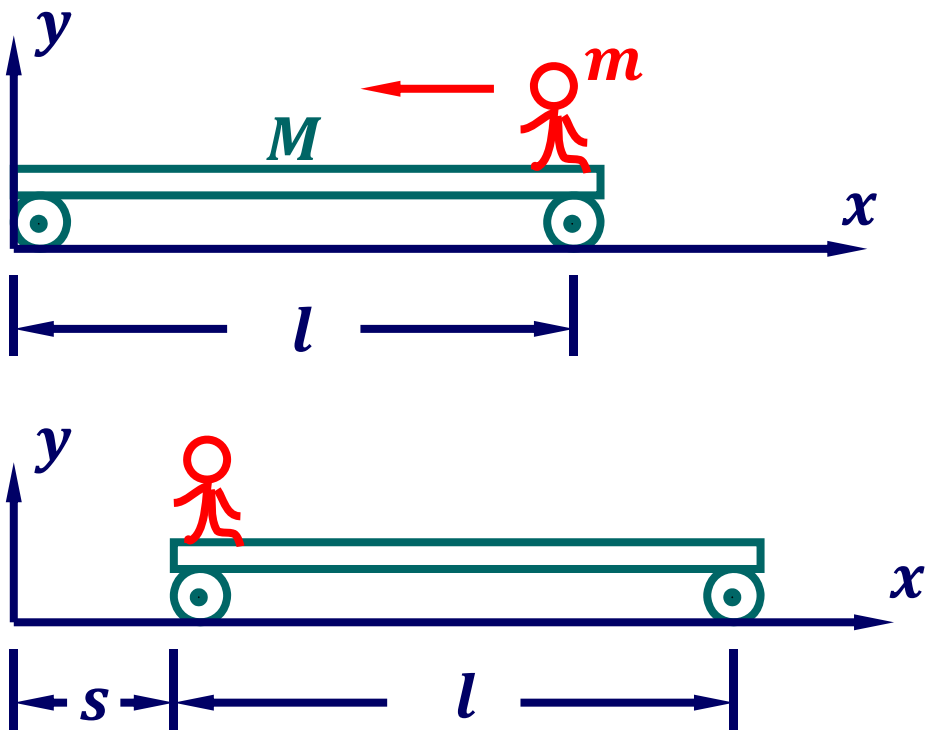
内力不影响质心的运动。

cj

例题

[例题] 如图，求当人从小车的一端走到另一端时，小车相对与地面移动的距离。（车与地面之间光滑）

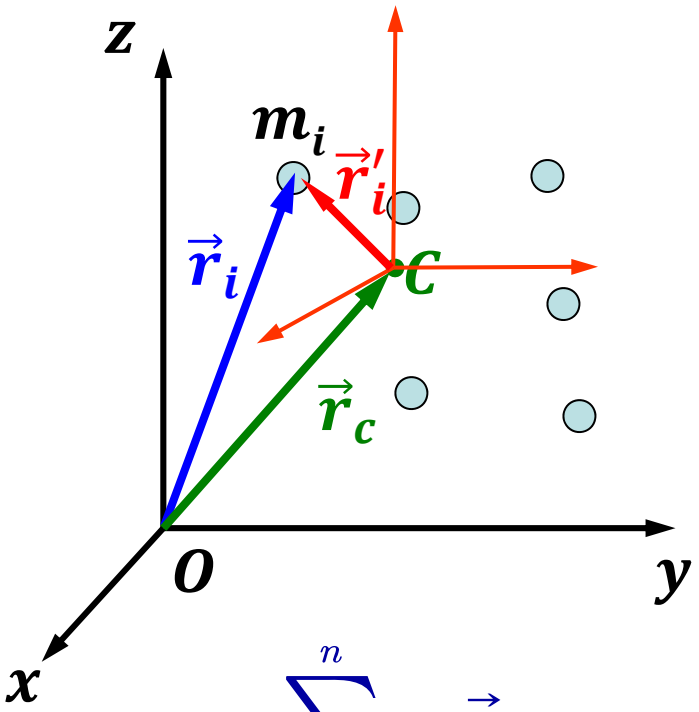
$$s = \frac{ml}{m+M}$$



cj

质点系动量定理和质心运动定理

质心坐标系——以质心为原点，坐标轴总与基本参考系平行。



$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

若引入相对质心的位矢

$$\vec{r}_c + \vec{r}'_i = \vec{r}_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_c + \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}'_i = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_c + \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}'_i = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_c$$

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}'_i = 0$$

cj

质点系动量定理和质心运动定理

质点系的动量

$$\vec{r}_c + \vec{r}_i' = \vec{r}_i \Rightarrow \frac{d\vec{r}_c}{dt} + \frac{d\vec{r}_i'}{dt} = \frac{d\vec{r}_i}{dt}$$

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{n} (m_i \vec{v}_i) = \sum_{i=1}^{n} \left(m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(m_i \frac{d\vec{r}_c}{dt} \right) + \sum_{i=1}^{n} \left(m_i \frac{d\vec{r}_i'}{dt} \right)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} m_i \right) \vec{v}_c + \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{r}_i' \right) = M\vec{v}_c$$

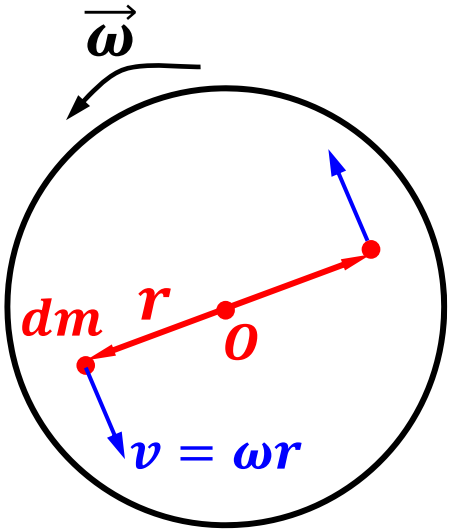
$$\boxed{\vec{p} = M\vec{v}_c = \vec{p}_c}$$

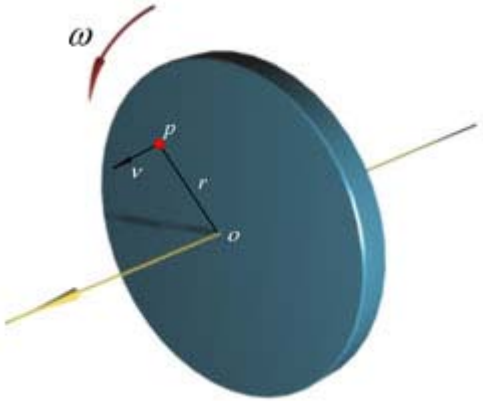
cj

质点系动量定理和质心运动定理

思考

绕过圆心定轴转动圆盘的动量？





$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i = 0 \qquad \vec{p} = \vec{p}_c = \vec{p}_O = 0$$

质点系动量定理和质心运动定理

质点系动量定理

质点系的总动量等于质心的动量

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}=\frac{d}{dt}\sum_{i=1}^{n}\vec{p}_i=\frac{d\vec{p}}{dt}=\frac{d\vec{p}_c}{dt}$$

3.8 动量守恒定律

动量守恒定律

质点系动量守恒定律

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}=\frac{d}{dt}\sum_{i=1}^{n}\vec{p}_i=\frac{d\vec{p}}{dt}=\frac{d\vec{p}_c}{dt}$$

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}=0\Rightarrow\sum_{i=1}^{n}\vec{p}_i=\text{常矢量}$$

——质点系动量守恒

即在某一段时间内，若质点系所受外力矢量和自始自终保持为零，则在该时间内质点系动量守恒。

cj

动量守恒定律

几点说明

(1)动量守恒定律的条件：$\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}=0$

若系统不受外力——孤立系统，动量守恒。

(2)内力对系统动量无贡献，但可改变每个质点的动量，

从而改变系统内的动量分配；

(3)系统内力为冲力，外力大小有限时，往往可忽略外力，系统动量守恒。

例如：爆炸过程中，可忽略爆炸物的重力。

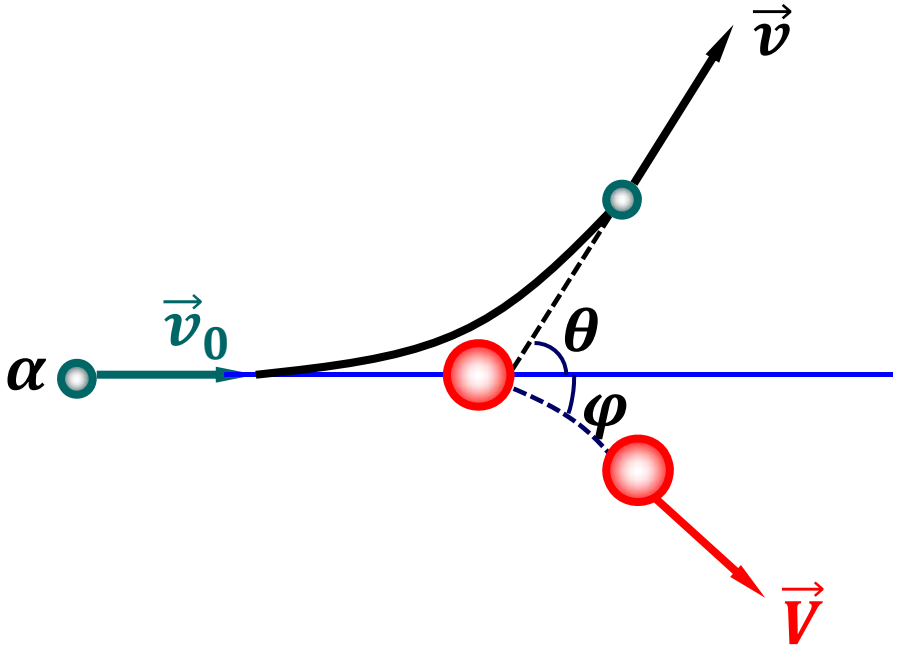
(4)动量守恒定律是自然界中最重要的基本规律之一。

(5)对于一切惯性系动量守恒定律都成立。

cj

例题

[例题]以速度$\vec{v}_0$运动的α粒子（质量为m）与一静止的氧原子核（质量为M）发生“碰撞”，碰撞后α粒子沿与入射方向成θ角的方向运动，而氧原子核沿与α粒子入射方向成φ角的方向运动。求“碰撞”后α粒子和氧原子核的速度。



$$v = \frac{v_0 \sin\varphi}{\sin(\theta+\varphi)}$$

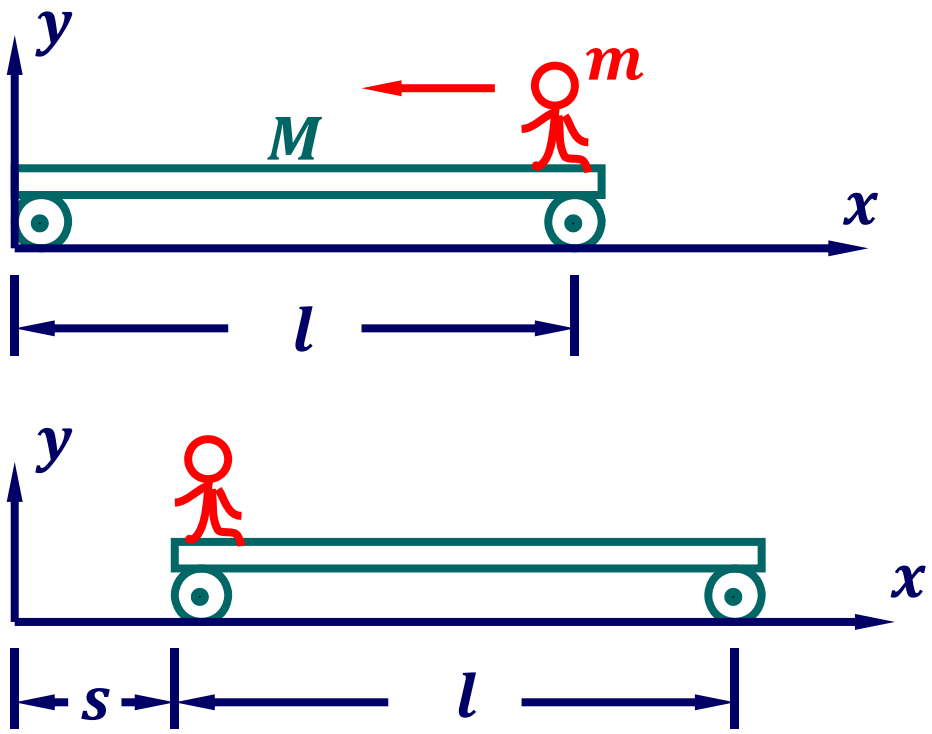
$$V = \frac{m v_0 \sin\theta}{M \sin(\theta+\varphi)}$$

例题

[例题] 如图，求当人从小车的一端走到另一端时，小车相对与地面移动的距离。

动量守恒

$$s = \frac{ml}{m+M}$$



cj

动量守恒定律

动量沿某一坐标轴的投影守恒

质点系的动量守恒定律是矢量式，所以在正交分解方向上仍然成立。

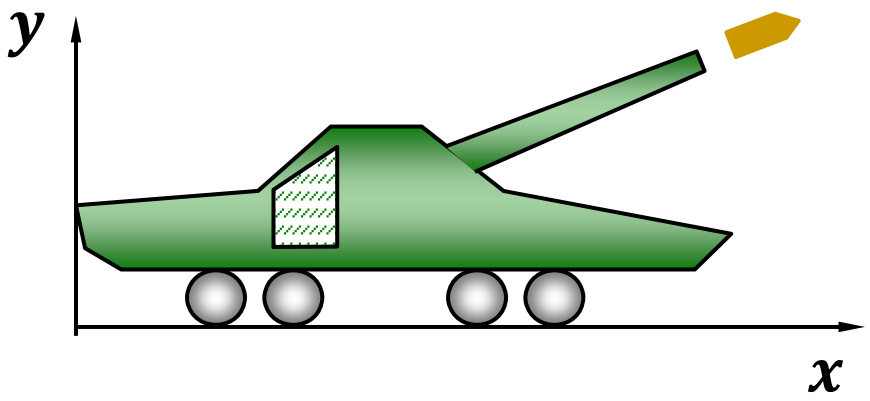
在某一正交分解方向上，合力为零时，也满足此方向上动量守恒。

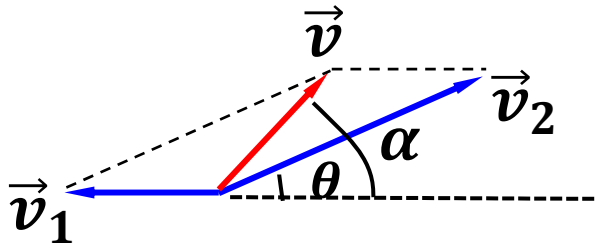
$$\left(\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i^{(e)}\right)_l = 0 \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{n}\vec{p}_i\right)_l = \text{常矢量}$$

——质点系动量沿一坐标轴的投影守恒。

例题

[例题]如图表示一战车，置于摩擦很小的铁轨上，车身质量为m_1，炮弹质量为m_2，炮筒与水平面夹角θ角。炮弹以相对于炮口的速度为$\vec{v}_2$射出，求炮身后坐速度$\vec{v}_1$。





$$v_1 = \frac{m_2 \cos\theta}{m_1 + m_2} v_2$$

cj

3.9 火箭运动

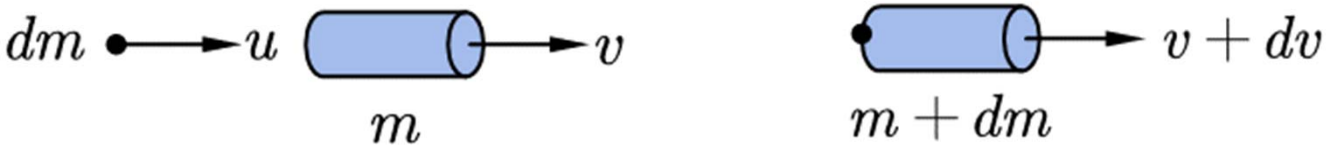
火箭运动

火箭是一种利用燃料燃烧后喷出的气体产生的反冲推力的发动机。它自带燃料与助燃剂，因而可以在空间任何地方发动。火箭技术在近代有很大发展，火箭炮以及各种各样的导弹都利用火箭发动机做推动力。空间技术的发展更以火箭技术为基础，各式各样的人造地球卫星、飞船和空间探测器都是靠火箭发动机发射并控制航向的。

cj

火箭运动

基本运动方程



t时刻　　$t+dt$时刻

$$\vec{F}^{(e)}dt=(m+dm)(\vec{v}+d\vec{v})-(m\vec{v}+dm\vec{u})$$

如果物体失去微小物质时，dm取负值

略去二阶无穷小量 $dmd\vec{v}$

$$\vec{F}^{(e)}dt=md\vec{v}-(\vec{u}-\vec{v})dm$$

cj

火箭运动

$$\vec{F}^{(e)}dt = md\vec{v} - (\vec{u} - \vec{v})dm$$

整理可得：

$$\vec{F}^{(e)} = m\frac{d\vec{v}}{dt} - (\vec{u} - \vec{v})\frac{dm}{dt}$$

$$\vec{F}^{(e)} + (\vec{u} - \vec{v})\frac{dm}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{F}^{(e)} = m\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\frac{dm}{dt} - \vec{u}\frac{dm}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt}(m\vec{v}) - \vec{u}\frac{dm}{dt}$$

cj

火箭运动

$$\vec{F}^{(e)} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) - \vec{u}\frac{dm}{dt}$$

讨论

$\frac{dm}{dt} > 0$ 物体在运动过程中增加质量（如雪球的运动等）

$\frac{dm}{dt} < 0$ 物体在运动过程中减少质量（如火箭的运动，载油车漏油时的运动等）

$\vec{u} = 0 \Rightarrow \vec{F}^{(e)} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$ （如静止的微小冰粒加入到冰雹）

类似牛二形式，但在变式中m一般是时间t的函数，为t时刻的闭合质点组的质量。

cj

火箭运动

$$\vec{F}^{(e)}+(\vec{u}-\vec{v})\frac{dm}{dt}=m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$\vec{v}_r=\vec{u}-\vec{v}$ ——小质量相对大质量的速度

$$(\vec{u}-\vec{v})\frac{dm}{dt}=\vec{v}_r\frac{dm}{dt}=\vec{F}_R$$ ——附加作用力

$$\vec{F}^{(e)}+\vec{F}_R=m\frac{d\vec{v}}{dt}$$ ——另一种形式的运动方程

例如火箭中燃料以相对速度喷射，火箭因而获得附加作用力（推动力）

$$\vec{v}_r=0\Rightarrow\vec{F}^{(e)}=m\frac{d\vec{v}}{dt}$$ （如漏油的油车）

同样要注意变式中m一般是时间t的函数，为t时刻的闭合质点组的质量

cj

火箭运动

火箭问题

1、单级火箭

研究系统：火箭体＋燃料

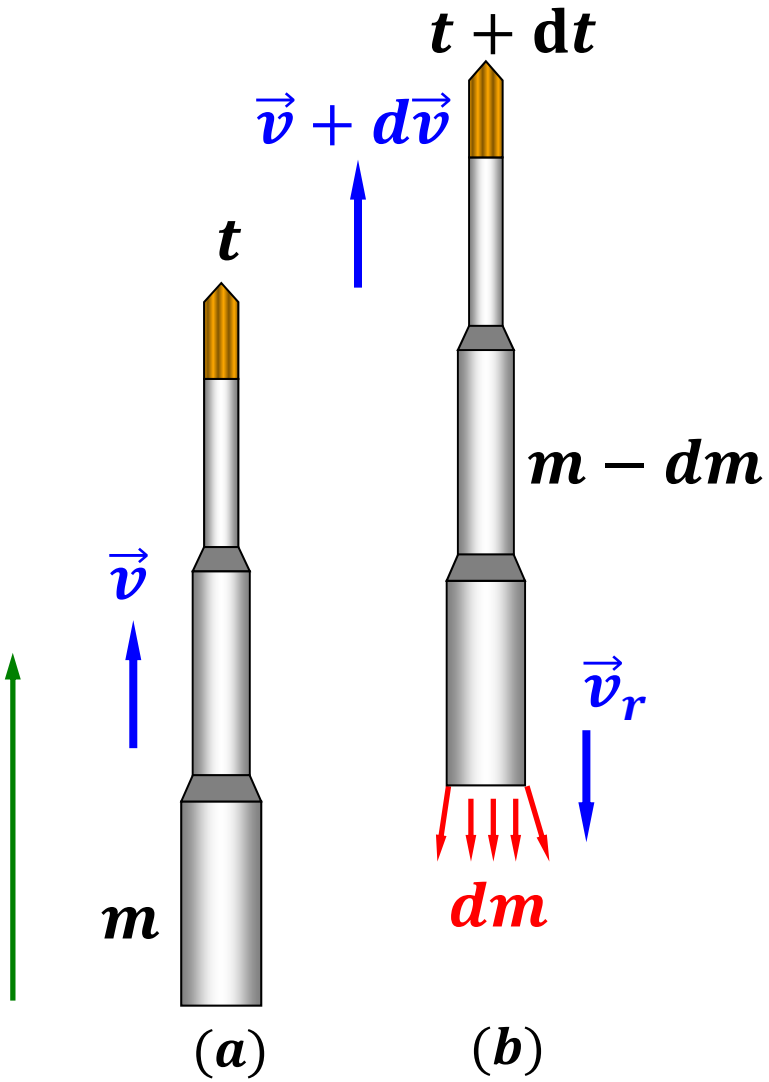
设t时刻火箭的情况如图(a)

$t+dt$时刻火箭的情况如图(b)

v_r是喷出的气体相对火箭的速度

$$\vec{F}^{(e)}+(\vec{u}-\vec{v})\frac{dm}{dt}=m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$-mg-v_r\frac{dm}{dt}=m\frac{dv}{dt}$$



cj

火箭运动

$$-mg - v_r \frac{dm}{dt} = m \frac{dv}{dt}$$

$$-gdt - v_r \frac{dm}{m} = dv$$

$$\int_0^t -gdt - v_r \int_{m_0}^{m} \frac{dm}{m} = \int_{v_0}^{v} dv$$

整理后得到 $v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m} - gt$

若不考虑重力 $v = v_0 + v_r \ln \frac{m_0}{m}$

增大单级火箭的末速度有两种方法：(1)增大v_r (2)增大$\frac{m_0}{m}$

cj

火箭运动

$$m_0 = m_{结构} + m_{燃料} + m_{载荷}$$

考虑本身结构和必要的载荷，质量比增大有限制，通常

$$\frac{m_0}{m} = 10 \sim 20$$

目前单级火箭从静止开始可获得的末速度

$$v \approx 11 km/s$$

由于引力阻力等，v只有$7\ km/s$左右，小于第一宇宙速度$7.9 km/s$，

所以单级火箭不能把人造地球卫星或其他航天器送入轨道。

cj

火箭运动

2、多级火箭

- 单级火箭具有重大的缺欠，那就是燃料装得越多其壳体也就越大。任何时候火箭的反推力不仅要使有效载荷产生加速度，而且也要使庞大的壳体产生同样的加速度，这就限制火箭速度的提高。多级火箭可以克服这一缺欠。实际的火箭一般为 3~4级。
- 1969年运载阿波罗号的“土星5号”，第一级喷气速度为$2.9km/s$，质量比为16，第一级脱落时理论速度为$8.04km/s$；第二级喷气速度为$4km/s$，质量比为14，二级脱落时理论速度为$18.6\ km/s$；第三级质量比为12，三级末速度理论值$28.5km/s$。

例题

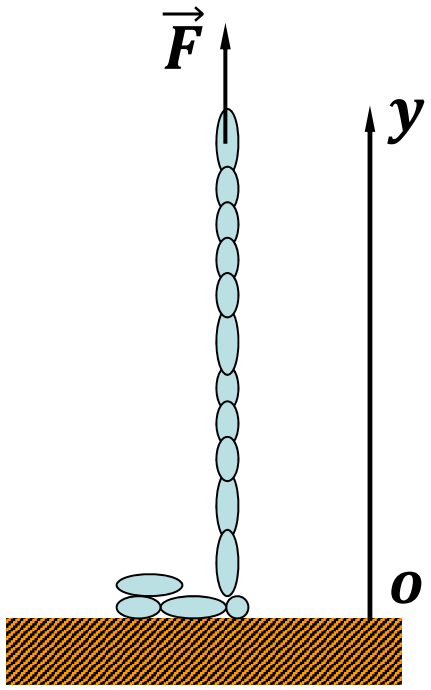
[例题] 一质量均匀分布的柔软细绳开始时盘绕在水平桌面上。

（1）现以一恒定的加速度a竖直向上提绳，当提起的高度为h时，作用于绳端的力为多少？

（2）若以一恒定的速度v竖直向上提绳，当提起的高度仍为h时，作用于绳端的力又为多少？

$$(1)\ F = 3\lambda h a + \lambda h g$$

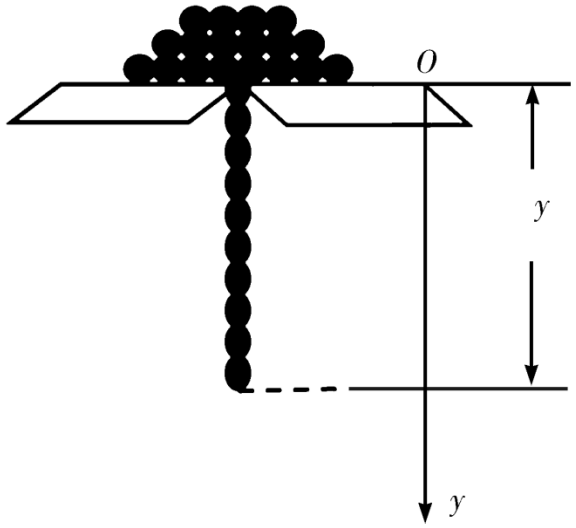
$$(2)\ F = \lambda v^2 + \lambda h g$$



cj

例题

[例题]一根柔软链条长l，链条放置在桌面上，桌上有一小孔，链条的一端由小孔垂下，其余部分堆在小孔周围。由于某种扰动，链条由自身重量开始下落，求链条全部离开桌面瞬间的速度小大。假设不计所有摩擦。



$$\sqrt{\frac{2gl}{3}}$$

cj